

• Operación Insertar (Recursivo)

Función insertar(nodoActual, valor);

Si nodoActual es Nulo:
Retornar nuevo Nodo(valor)

Si valor < nodoActual.valor
nodoActual.izquierdo = insertar(nodoActual.izquierdo, valor)

Sino Si valor > nodoActual.valor
nodoActual.derecho = insertar(nodoActual.derecho, valor)

Retornar nodoActual

• Operación Buscar (Iterativo con conteo)

Función buscar(raiz, valorBuscado)
actual = raiz
comparaciones = 0

Imprimir "Recorrido: "

Mientras actual no sea NULO
comparaciones = comparaciones + 1
Imprimir actual.valor

Si valorBuscado == actual.valor
Imprimir "Comparaciones realizadas: ", comparaciones
Retornar VERDADERO

Sino Si valorBuscado < actual.valor
Imprimir " -> "
actual = actual.izquierdo

Sino:
Imprimir " -> "
actual = actual.derecho

Fin (Mientras)

comparaciones = comparaciones + 1
Imprimir " -> puntero nulo "
Imprimir "comparaciones: ", comparaciones
Retornar FALSO

• Operación: Eliminar (Tres casos)

Función eliminar (nodoActual, valor)

Si nodoActual es NULO

Retornar NULO

Si valor < nodoActual.valor

nodoActual.izquierdo = eliminar(nodoActual.izquierdo, valor)

Sino Si valor > nodoActual.valor

nodoActual.derecho = eliminar(nodoActual.derecho, valor)

Sino

Si nodoActual.izquierdo es NULO

Retornar nodoActual.derecho

Sino Si nodoActual.derecho es NULO

Retornar nodoActual.izquierdo

Sucesor = encontrarMinimo(nodoActual.derecho)

nodoActual.valor = sucesor.valor

nodoActual.derecho = eliminar(nodoActual.derecho, sucesor.valor)

Retornar nodoActual

Función auxiliar encontrarMinimo (nodo):

actual = nodo

Mientras actual.izquierdo no sea NULO

actual = actual.izquierdo

Retornar actual.